

Python프로그래밍 (112773) Lecture – 2



BAE HAN BYEOL
인공지능융합학과
Assistant Professor
Sep. 21, 2026

학습 목표

- 객체지향 프로그래밍을 간단히 이해합니다.
- 객체의 개념을 이해합니다.
- 객체와 클래스의 관계를 이해합니다.
- 객체를 활용하여 프로그램을 작성해봅니다.



객체 지향 프로그래밍

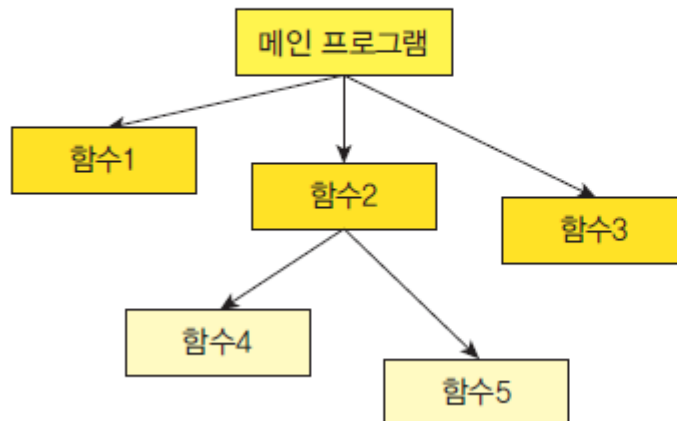
- 객체 지향 프로그래밍에서는 서로 관련 있는 데이터와 함수를 묶어서 객체(object)로 만들고 이들 객체들이 모여서 하나의 프로그램이 된다.



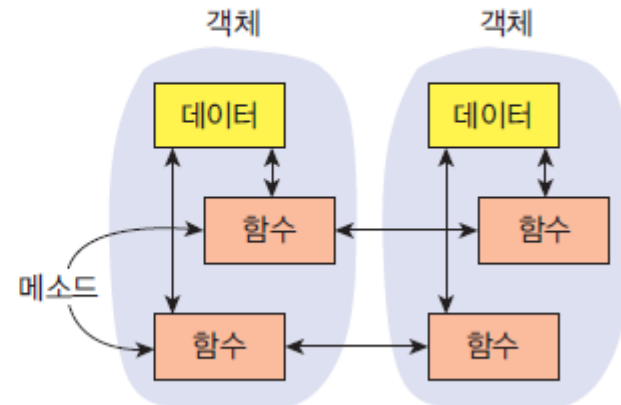
절차 지향과 객체 지향

- 절차 지향 프로그래밍(procedural programming)은 프로시저(procedure)를 기반으로 하는 프로그래밍 방법이다.
- 객체 지향 프로그래밍(object-oriented programming)은 데이터와 함수를 하나의 덩어리로 묶어서 생각하는 방법이다.

절차 지향 프로그래밍



객체 지향 프로그래밍



객체란?

- 객체(object)는 속성과 동작을 가진다.
- 자동차는 메이커나 모델, 색상, 연식, 가격 같은 속성(attribute)을 가지고 있다. 또 자동차는 주행할 수 있고, 방향을 전환하거나 정지할 수 있다. 이러한 것을 객체의 동작(action)이라고 한다.

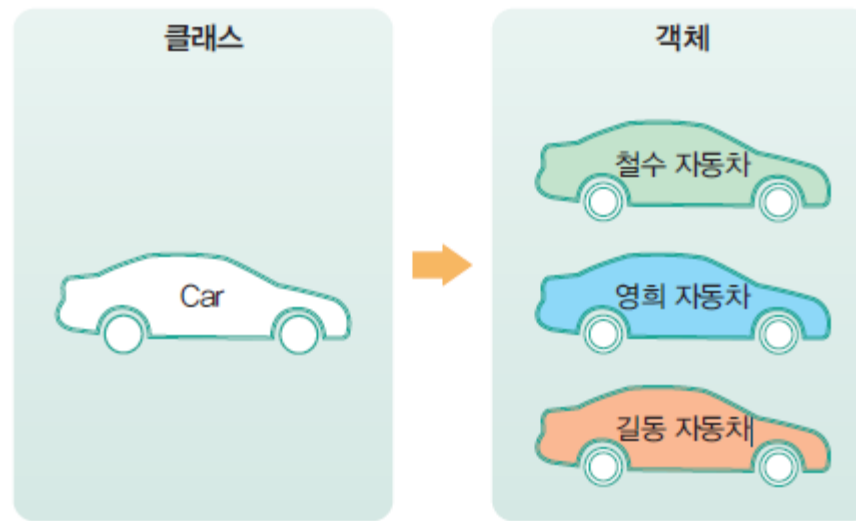
속성
메이커
모델
색상
연식
가격



동작
주행하기
방향바꾸기
정차하기

클래스

- 객체에 대한 설계도를 클래스(class)라고 한다. 클래스란 특정한 종류의 객체들을 찍어내는 형틀(template) 또는 청사진(blueprint)이라고도 할 수 있다.
- 클래스로부터 만들어지는 객체를 그 클래스의 인스턴스(instance)라고 한다.



파이썬에서는 모든 것이 객체이다.

- 파이썬에서는 모든 것이 객체로 구현된다. 정수도 객체이고 문자열도 객체이며 리스트도 객체이다.

```
>>> "Everything in Python is an object".upper()  
'EVERYTHING IN PYTHON IS AN OBJECT'
```

캡슐화 버전

- 공용 인터페이스만 제공하고 구현 세부 사항을 감추는 것은 **캡슐화 (encapsulation)**이라고 한다.



Lab: TV 클래스 정의



텔레비전 객체

속성

- 채널번호
- 볼륨
- 전원상태

동작

- 켜기
- 끄기
- 채널 변경하기
- 볼륨 변경하기

객체=변수+메소드



텔레비전 객체

변수

- channel
- volume
- on

메소드

- turnOn()
- turnOff()
- changeChannel()
- changeVolume()

클래스 작성하기

Syntax: 클래스 정의

형식

```
class 클래스이름 :  
    def __init__(self, ...) :  
        ...  
    def 메소드1(self, ...) :  
        ...  
    def 메소드2(self, ...) :  
        ...
```

예

```
class Counter:
```

```
    def __init__(self):  
        self.count = 0
```

생성자를 정의한다.

```
    def increment(self):  
        self.count += 1
```

메소드를 정의한다.

Counter 클래스



```
class Counter:
```

```
    def __init__(self):  
        self.count = 0
```

```
    def increment(self):  
        self.count += 1
```

생성자 정의

인스턴스 변수 생성

객체 생성



```
class Counter:
```

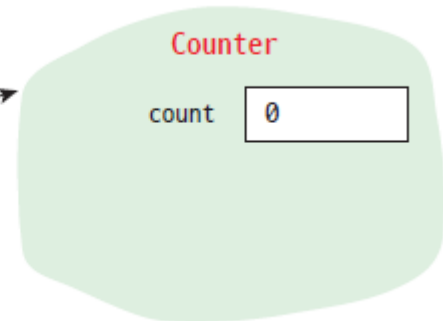
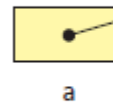
```
def __init__(self):  
    self.count = 0
```

```
def increment(self):  
    self.count += 1
```

생성자 정의

인스턴스 변수 생성

```
a = Counter()
```



객체의 멤버 접근

```
class Counter:  
    def __init__(self):  
        self.count = 0  
    def increment(self):  
        self.count += 1
```

```
a = Counter()  
a.increment()  
print("카운터의 값=", a.count)
```

객체 동작

카운터의 값 = 1

생성자

- 생성자는 일반적으로 객체의 인스턴스 변수들을 정의하고 초기화한다.

```
class Counter:
    def __init__(self):
        self.count = 0
    def increment(self):
        self.count += 1
```

```
class Counter:
    def __init__(self, initValue=0):
        self.count = initValue
    ...
a = Counter(100) # 카운터의 초기값은 100이 된다.
b = Counter()   # 카운터의 초기값은 0이 된다.
```

생성자가 매개 변수를 가지고 있으며 만약
사용자가 값을 전달하지 않았으면 0으로
생각한다.

(보습) 디폴트 매개변수

- 파이썬에서는 함수의 매개 변수가 기본값을 가질 수 있다. 이것을 디폴트 매개변수(**default parameter**)라고 한다.

```
def greet(name, msg="별일업쵸?"):
    print("안녕 ", name + ', ' + msg)

greet("영희")
```

```
안녕 영희, 별일업쵸?
```

(복합) 위치인수 vs 키워드 인수

- 키워드 인수(**keyword argument**)는 키워드 인수는 인수의 이름을 명시적으로 지정해서 값을 매개 변수로 전달하는 방법이다.

```
def sub(x, y, z):  
    print("x=", x, "y=", y, "z=", z)
```

```
>>> sub(10, 20, 30)  
x= 10 y= 20 z= 30
```

```
>>> sub(x=10, y=20, z=30)  
x= 10 y= 20 z= 30
```

```
>>> sub(10, y=20, z=30)  
x= 10 y= 20 z= 30
```

```
>>> sub(x=10, 20, 30)  
sub(x=10, 20, 30)
```

^

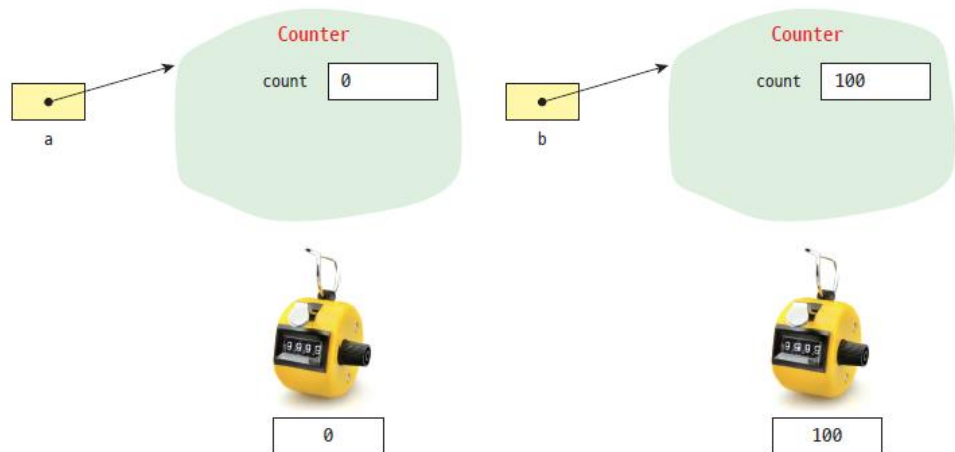
SyntaxError: positional argument follows keyword argument

하나의 클래스로 개체는 많이 만들 수 있다.

```
class Counter:
    def __init__(self, initValue=0) :
        self.count = initValue

    def increment(self) :
        self.count += 1
```

```
a = Counter(0)           # 계수기를 0으로 초기화한다.
b = Counter(100)         # 계수기를 100으로 초기화한다.
```



Lab:TV 클래스 정의

- TV 클래스를 작성해보자.

객체=변수+메소드



텔레비전 객체

변수

- channel
- volume
- on

메소드

```
show()  
setChannel()  
getChannel()
```

Solution:

```
class Television:
    def __init__(self, channel, volume, on):
        self.channel = channel
        self.volume = volume
        self.on = on

    def show(self):
        print(self.channel, self.volume, self.on)

    def setChannel(self, channel):
        self.channel = channel

    def getChannel(self):
        return self.channel
```

Solution:

```
t = Television(9, 10, True)
```

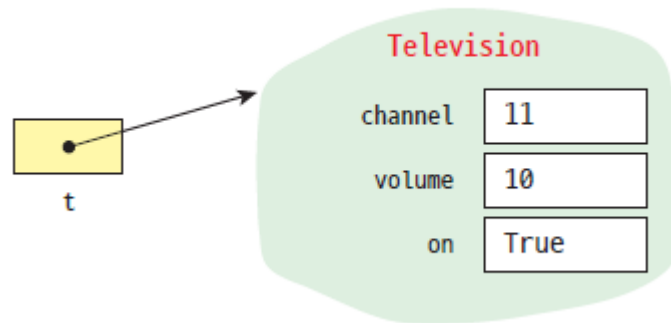
```
t.show()
```

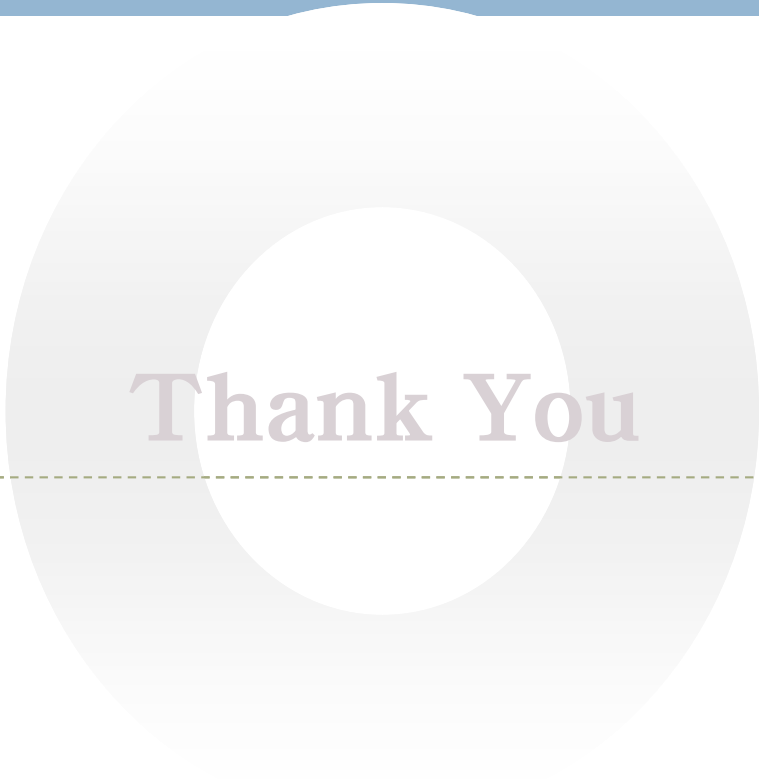
```
t.setChannel(11)
```

```
t.show()
```

```
9 10 True
```

```
11 10 True
```





Thank You

